

Academia Conectada

Sistema Web para Gestão de Alunos, Planos, Treinos e Aulas

Tabela 1 - Identificação do projeto

Campo	Informação
Componente curricular	Prat. Prof. em Análise Desenvolvimento Sistemas
Entrega	Segunda versão da documentação e interface implementada
Instituição	Universidade Presbiteriana Mackenzie
Data	05 de setembro de 2026
Aplicação publicada	https://academia-conectada.vercel.app
Repositório	https://github.com/Lanpaiva/academia-conectada
Quadro	https://github.com/users/Lanpaiva/projects/2

Fonte: elaboração própria (2026).

Alan Araujo Paiva, Ian Avila Guerra, Julio de Moura Stelzer e Matheus Araujo dos Santos Nunes.

Sumario

- 1 Introdução
- 2 Informações do projeto
- 3 Objetivos funcionais
- 4 Objetivos não funcionais
- 5 Diagrama de casos de uso
- 6 Descrição detalhada dos casos de uso principais
- 7 Protótipos de tela
- 8 Interface implementada
- 9 Modelo de domínio
- 10 Diagrama de classes de projeto
- 11 Diagramas de sequência de projeto
- 12 Considerações finais

Lista de figuras

Figura 1 - Diagrama geral de casos de uso do sistema Academia Conectada

Figura 2 - Protótipo da tela pública de planos e aulas

Figura 3 - Protótipo do dashboard do aluno

Figura 4 - Protótipo das áreas de instrutor e administração

Figura 5 - Modelo de domínio do sistema

Figura 6 - Diagrama de classes de projeto

Figura 7 - Diagrama de sequência do fluxo de matrícula

Figura 8 - Diagrama de sequência do fluxo de agendamento

Figura 9 - Diagrama de sequência do fluxo de registro de treino

Lista de tabelas

Tabela 1 - Identificação do projeto

Tabela 2 - Integrantes do grupo

Tabela 3 - Interessados no projeto

Tabela 4 - Objetivos funcionais do sistema

Tabela 5 - Objetivos não funcionais do sistema

Tabela 6 - Rastreabilidade entre casos de uso e interface

Tabela 7 - Entidades do modelo de domínio

1 Introdução

O projeto Academia Conectada propõe um sistema web para apoiar a rotina de uma academia, centralizando informações de alunos, planos, aulas, reservas, treinos e evolução. Esta segunda versão revisa os elementos da entrega inicial e acrescenta protótipos de tela, modelo de domínio, diagrama de classes de projeto e diagramas de sequência para os principais fluxos.

Além da documentação, foi desenvolvida uma primeira interface executável em Next.js. A interface usa dados demonstrativos e estado local para representar os fluxos principais enquanto o projeto ainda não possui banco de dados, autenticação real ou persistência de informações.

2 Informações do projeto

2.1 Título do projeto

Academia Conectada - Sistema Web para Gestão de Alunos, Planos, Treinos e Aulas.

2.2 Integrantes do grupo

Tabela 2 - Integrantes do grupo

Número	Nome	RA
1	Alan Araujo Paiva	10423944
2	Ian Avila Guerra	Pendente
3	Julio de Moura Stelzer	10336198
4	Matheus Araujo dos Santos Nunes	10444279

Fonte: elaboração própria (2026).

2.3 URL do repositório de código fonte

<https://github.com/Lanpaiva/academia-conectada>

2.4 URL do quadro de acompanhamento

<https://github.com/users/Lanpaiva/projects/2>

2.5 Interessados

Tabela 3 - Interessados no projeto

Interessado	Interesse principal
Visitantes	Conhecer planos, modalidades, horários, localização e canais de contato.
Alunos	Solicitar matrícula, reservar aulas, consultar treino e registrar evolução.
Instrutores	Criar, revisar e acompanhar planos de treino dos alunos.
Administração da academia	Manter cadastros, planos, modalidades, horários e aulas.

Fonte: elaboração própria (2026).

3 Objetivos funcionais

Tabela 4 - Objetivos funcionais do sistema

ID	Objetivo	Descrição verificável
OF01	Autenticação	Permitir cadastro, entrada, saída e recuperação de acesso conforme perfil.
OF02	Conteúdo publico	Exibir academia, modalidades, planos, horários, localização e contato.
OF03	Matrícula	Permitir que o aluno solicite matrícula em um plano e acompanhe sua situação.
OF04	Agenda de aulas	Permitir consultar disponibilidade, reservar vaga e cancelar participação.
OF05	Plano de treino	Exibir exercícios, séries, repetições, carga, descanso e orientações.
OF06	Evolução	Registrar execução do treino, cargas utilizadas e medidas de acompanhamento.
OF07	Gestão de treinos	Permitir ao instrutor criar, atualizar e atribuir planos de treino.
OF08	Administração	Permitir manter alunos, planos, modalidades, horários e aulas.

Fonte: elaboração própria (2026).

4 Objetivos não funcionais

Tabela 5 - Objetivos não funcionais do sistema

ID	Atributo	Critério de aceitação
ONF01	Usabilidade	Fluxos principais concluídos sem treinamento prévio e com mensagens claras.
ONF02	Responsividade	Interface utilizável entre 360 px e 1920 px sem rolagem horizontal indevida.
ONF03	Acessibilidade	Buscar conformidade com WCAG 2.1 AA: contraste, teclado, rótulos e textos alternativos.
ONF04	Desempenho	Páginas públicas carregando em até 3 segundos em conexão móvel estável nos testes.
ONF05	Segurança	Usar HTTPS, validação de entrada, controle por perfil e senhas sem texto puro.
ONF06	Privacidade	Coletar apenas dados necessários e permitir correção ou exclusão conforme a LGPD.
ONF07	Compatibilidade	Suportar versões atuais de Chrome, Edge, Firefox e Safari durante homologação.
ONF08	Confiabilidade	Impedir duplicidade de agendamentos e preservar consistência de vagas.

Fonte: elaboração própria (2026).

5 Diagrama de casos de uso

O diagrama de casos de uso apresenta os atores externos e as principais capacidades do sistema. As associações indicam quais perfis participam de cada caso, sem representar a ordem temporal dos passos.

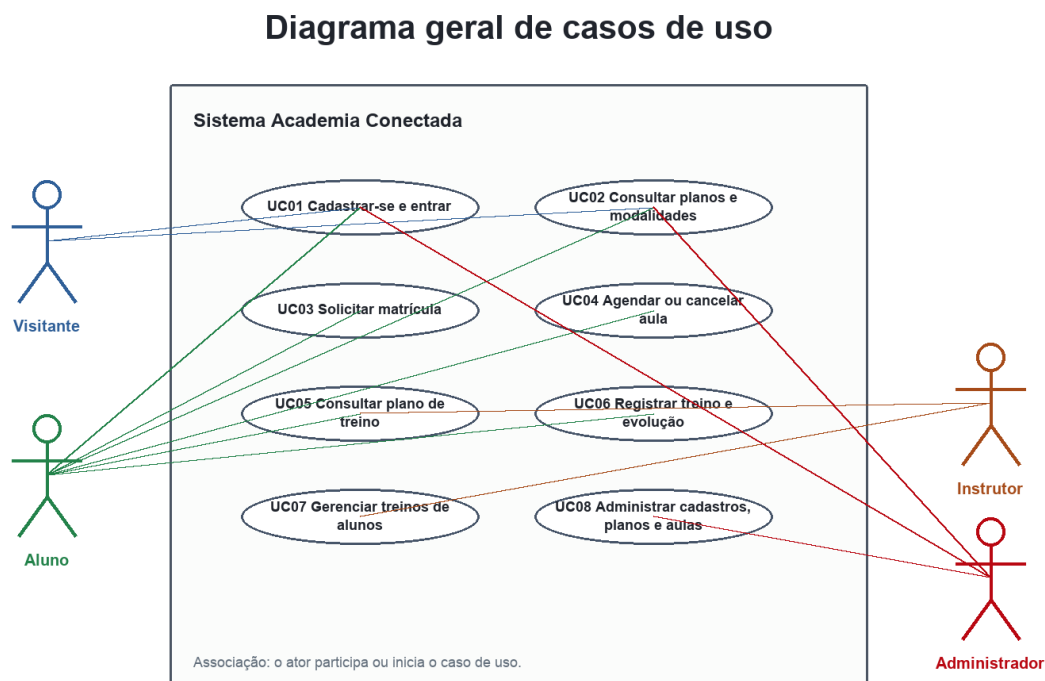


Figura 1 - Diagrama geral de casos de uso do sistema Academia Conectada

6 Descrição detalhada dos casos de uso principais

UC01 - Cadastrar-se e entrar

Atores: Visitante, aluno, instrutor e administrador.

Objetivo: Criar conta ou autenticar usuário existente e direcionar para a área compatível com seu perfil.

Fluxo principal: Usuário informa dados, sistema valida obrigatoriedade, unicidade e credenciais, cria sessão e redireciona.

Fluxos alternativos e exceções: E-mail já cadastrado, credenciais inválidas ou conta desabilitada.

UC02 - Consultar planos e modalidades

Atores: Visitante e aluno.

Objetivo: Apresentar informações claras para apoiar a escolha de serviços da academia.

Fluxo principal: Sistema lista planos, modalidades e horários; usuário filtra, consulta detalhes e inicia contato ou matrícula.

Fluxos alternativos e exceções: Nenhum item disponível ou informação temporariamente indisponível.

UC03 - Solicitar matrícula

Atores: Aluno.

Objetivo: Registrar escolha de plano sem armazenar dados bancários reais nesta etapa acadêmica.

Fluxo principal: Aluno escolhe plano, confirma dados, aceita termos, sistema grava solicitação e exibe protocolo.

Fluxos alternativos e exceções: Dados incompletos, plano indisponível ou matrícula ativa incompatível.

UC04 - Agendar ou cancelar aula

Atores: Aluno.

Objetivo: Reservar ou liberar vaga em aula coletiva com consistência de capacidade.

Fluxo principal: Aluno seleciona aula, sistema valida matrícula, conflito, duplicidade e disponibilidade, depois confirma reserva.

Fluxos alternativos e exceções: Aula lotada, conflito de horário, duplicidade ou cancelamento fora do prazo.

UC05 - Consultar plano de treino

Atores: Aluno e instrutor.

Objetivo: Disponibilizar a prescrição vigente de forma clara e organizada.

Fluxo principal: Sistema identifica plano vigente, usuário escolhe sessão e consulta exercícios, séries, cargas e descanso.

Fluxos alternativos e exceções: Plano inexistente, vencido ou acesso sem autorização.

UC06 - Registrar treino e evolução

Atores: Aluno.

Objetivo: Registrar execução do treino e dados de acompanhamento para consulta histórica.

Fluxo principal: Aluno marca exercícios, informa cargas e observações, sistema valida e salva o histórico.

Fluxos alternativos e exceções: Valor inválido ou interrupção do preenchimento.

UC07 - Gerenciar treinos de alunos

Atores: Instrutor.

Objetivo: Criar, revisar, atribuir e encerrar planos de treino dos alunos autorizados.

Fluxo principal: Instrutor seleciona aluno, define sessões e exercícios, valida campos e publica nova versão.

Fluxos alternativos e exceções: Plano incompleto, aluno não autorizado ou revisão sem apagar histórico.

UC08 - Administrar cadastros, planos e aulas

Atores: Administrador.

Objetivo: Manter dados de alunos, modalidades, planos, horários e aulas utilizados pelo sistema.

Fluxo principal: Administrador escolhe módulo, cria ou altera registro, sistema valida e apresenta lista atualizada.

Fluxos alternativos e exceções: Dado obrigatório ausente, registro duplicado ou exclusão impedida por vínculo existente.

7 Protótipos de tela

Os protótipos representam a organização visual prevista para os perfis do sistema. Eles foram usados como referencia direta para a interface executavel publicada.

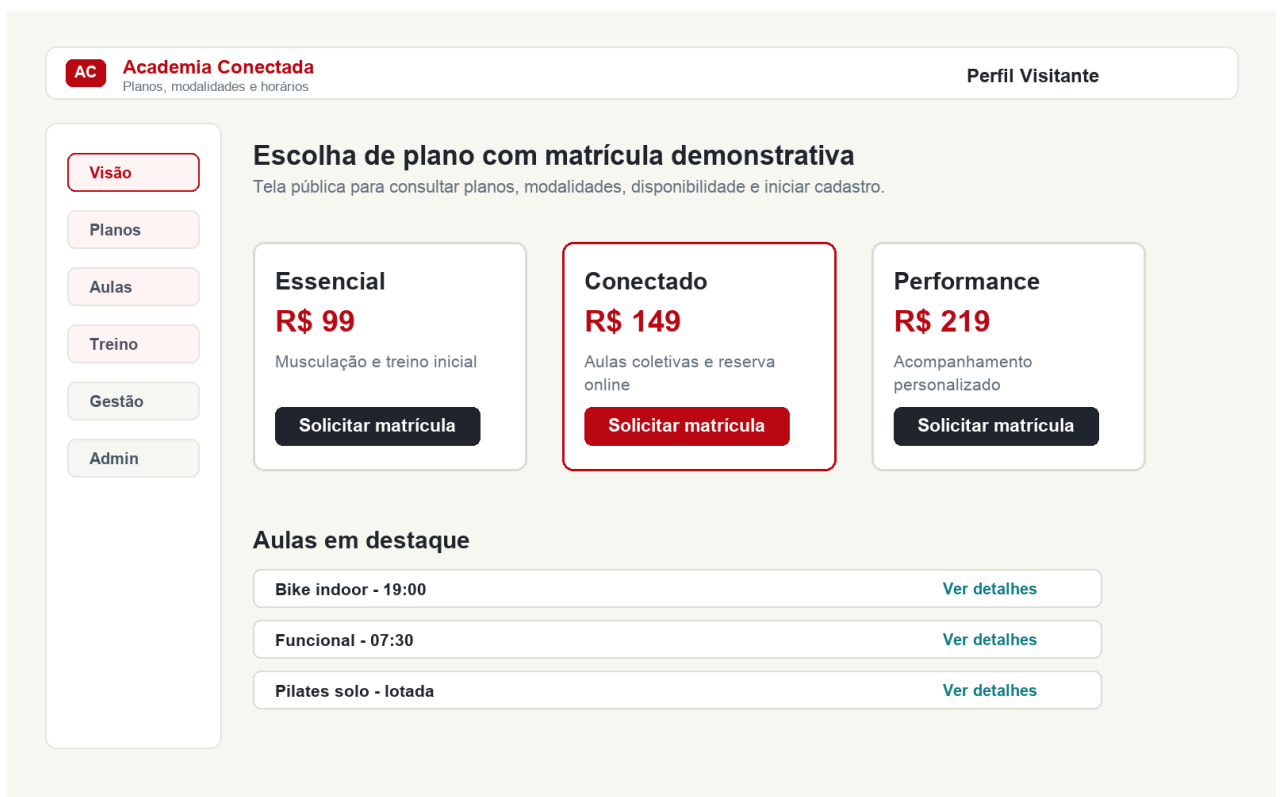


Figura 2 - Protótipo da tela pública de planos e aulas

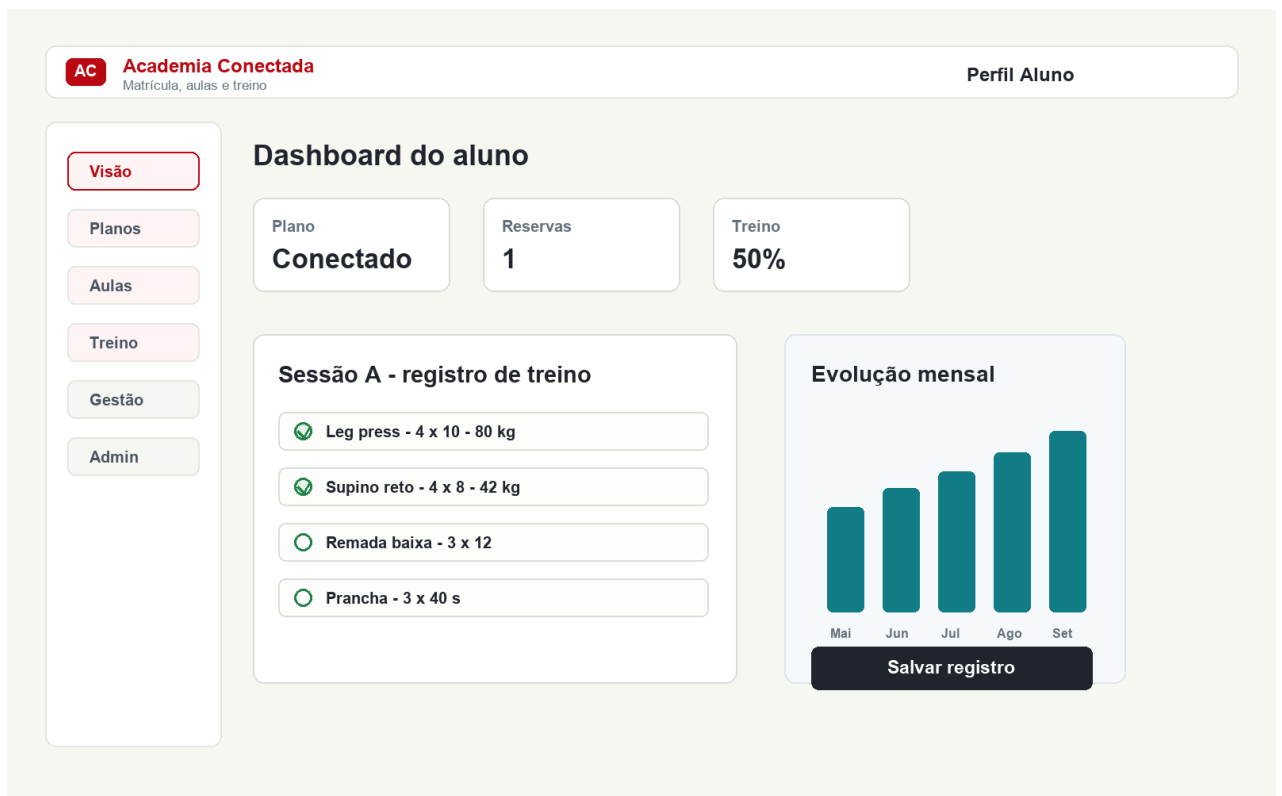


Figura 3 - Protótipo do dashboard do aluno

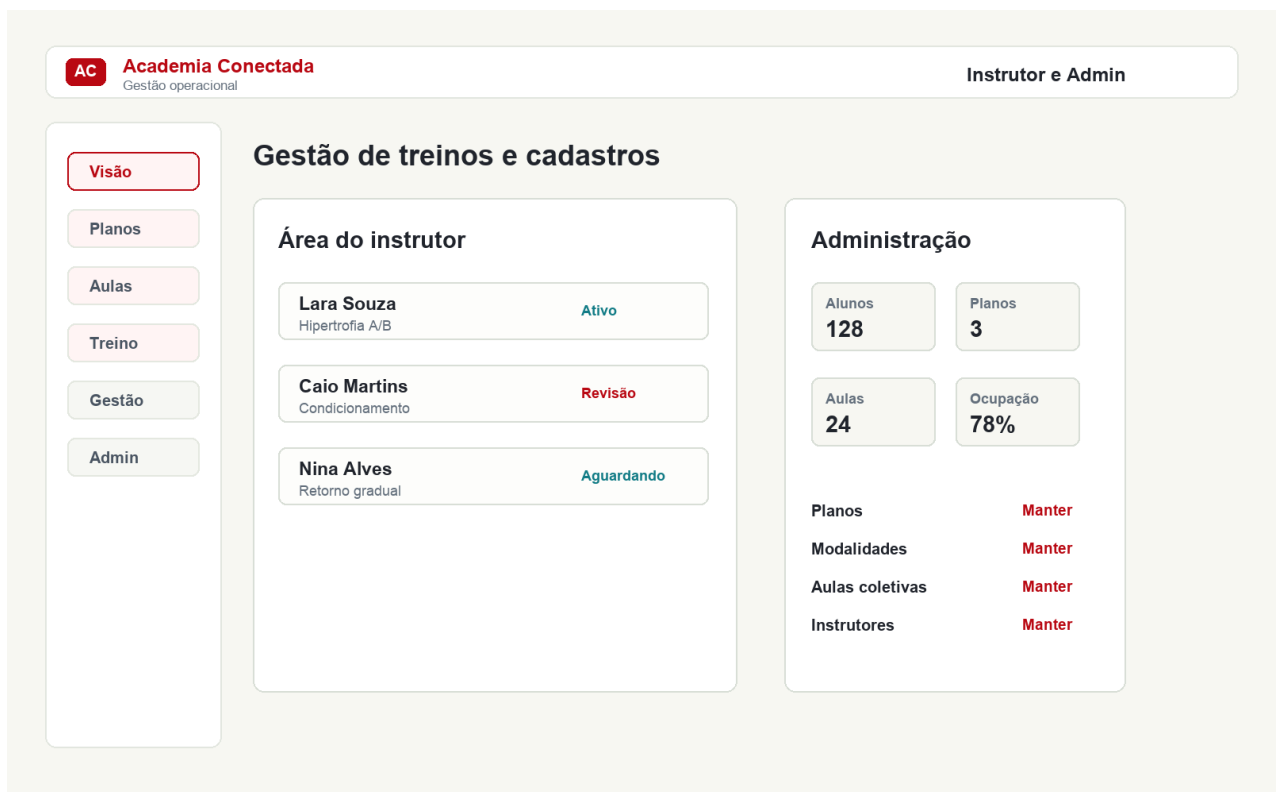


Figura 4 - Protótipo das áreas de instrutor e administração

8 Interface implementada

A interface inicial foi implementada com Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS e Lucide React. A versão publicada permite alternar entre perfis e executar interações demonstrativas de matrícula, reserva e cancelamento de aula, registro de treino, consulta de evolução, gestão de alunos pelo instrutor e manutenção administrativa.

URL da aplicação: <https://academia-conectada.vercel.app>

Tabela 6 - Rastreabilidade entre casos de uso e interface

Caso de uso	Elemento implementado na interface
UC01	Painel de acesso com e-mail, perfil e ação Entrar.
UC02	Seção de planos e agenda pública para visitante.
UC03	Botões de solicitação de matrícula com protocolo demonstrativo.
UC04	Lista de aulas com controle visual de vagas e botão reservar ou cancelar.
UC05	Seção Meu treino com exercícios, séries, cargas e descanso.
UC06	Checkboxes de execução, progresso percentual e botão Salvar registro.
UC07	Área do instrutor com alunos, status e ação Editar treino.
UC08	Painel administrativo com métricas e manutenção de cadastros.

Fonte: elaboração própria (2026).

9 Modelo de domínio

O modelo de domínio organiza os conceitos principais da academia e seus relacionamentos. A separação entre usuário, perfis, matrícula, reserva, aula e treino facilita a evolução para persistência com PostgreSQL e Prisma.

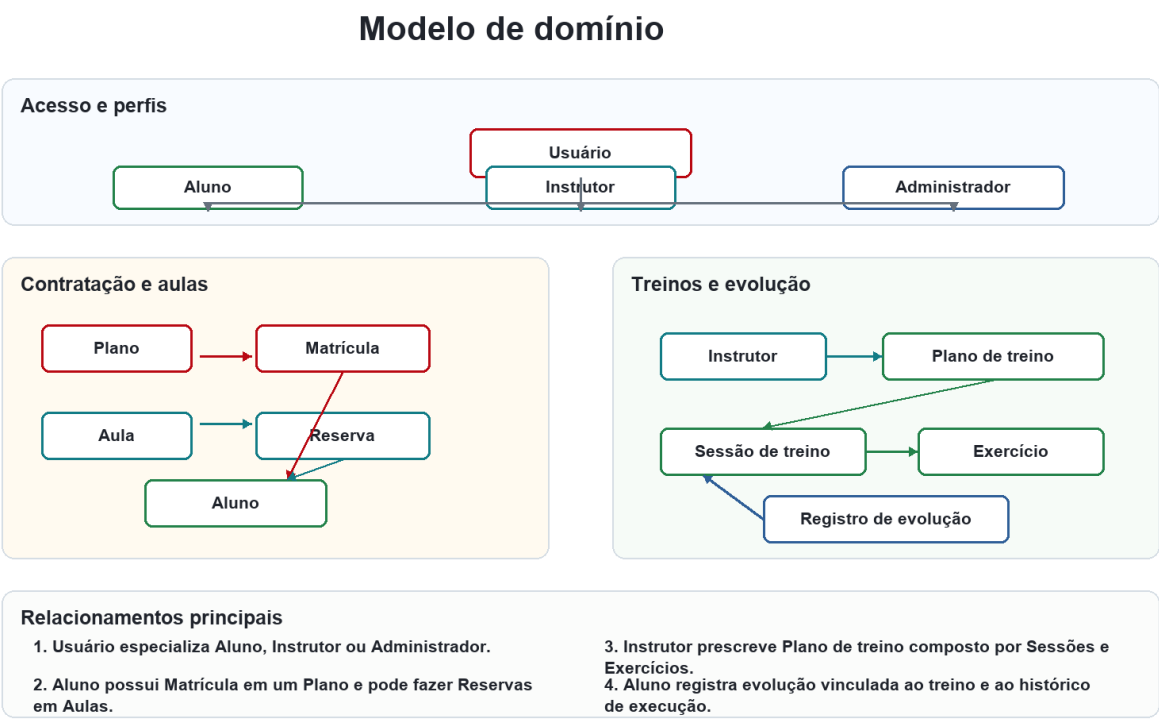


Figura 5 - Modelo de domínio do sistema

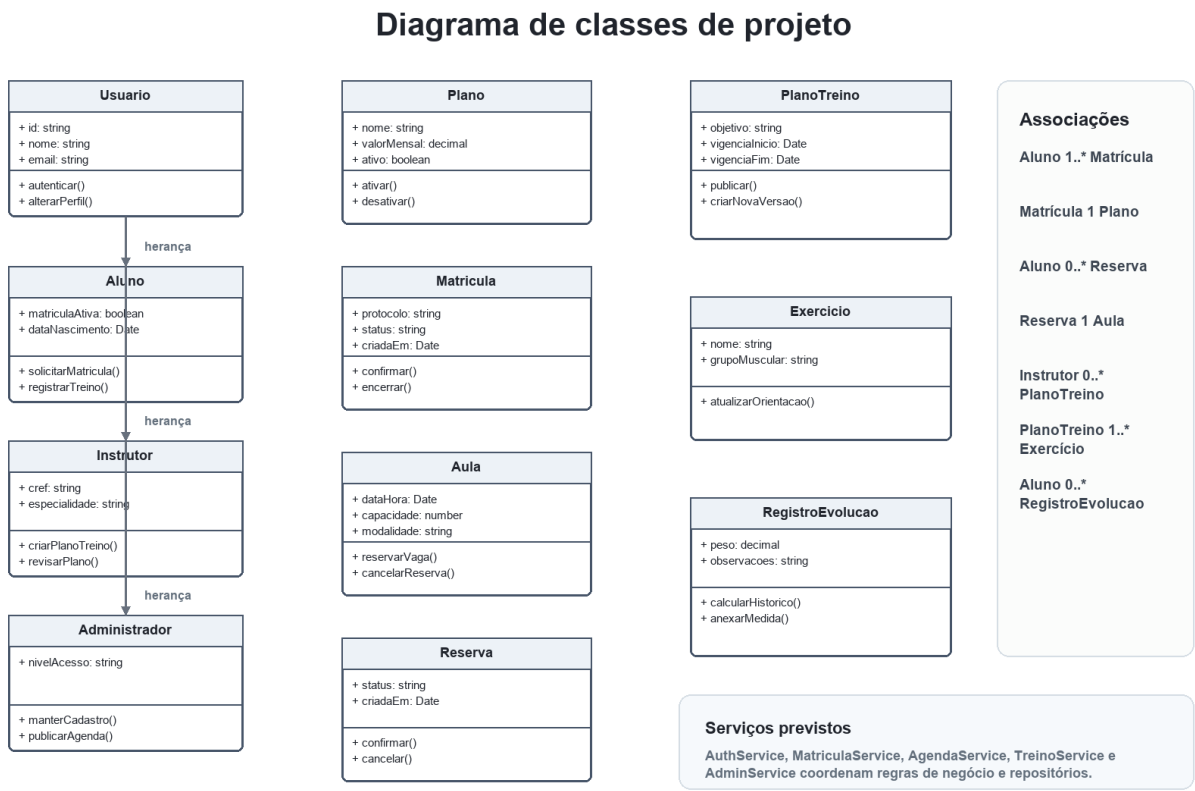
Tabela 7 - Entidades do modelo de domínio

Entidade	Responsabilidade
Usuário	Representar credenciais, identificação e perfil de acesso.
Aluno	Representar o usuário que contrata plano, agenda aula e registra evolução.
Instrutor	Prescrever e revisar planos de treino.
Administrador	Manter cadastros e regras operacionais.
Matrícula	Vincular aluno a plano contratado e controlar situação.
Plano	Definir benefícios, valor demonstrativo e regras de acesso.
Aula	Representar horário, modalidade, instrutor, local e capacidade.
Reserva	Vincular aluno a aula e controlar confirmação ou cancelamento.
Plano de treino	Organizar sessões e exercícios prescritos pelo instrutor.
Registro de evolução	Guardar histórico de treino, medidas e observações.

Fonte: elaboração própria (2026).

10 Diagrama de classes de projeto

O diagrama de classes de projeto traduz o modelo de domínio para estruturas que poderao ser implementadas em TypeScript e posteriormente persistidas com Prisma.



11 Diagramas de sequência de projeto

Os diagramas de sequência detalham a colaboração entre usuário, interface, serviços de aplicação, repositórios e banco de dados nos fluxos principais.

Sequência UC03 - Solicitar matrícula

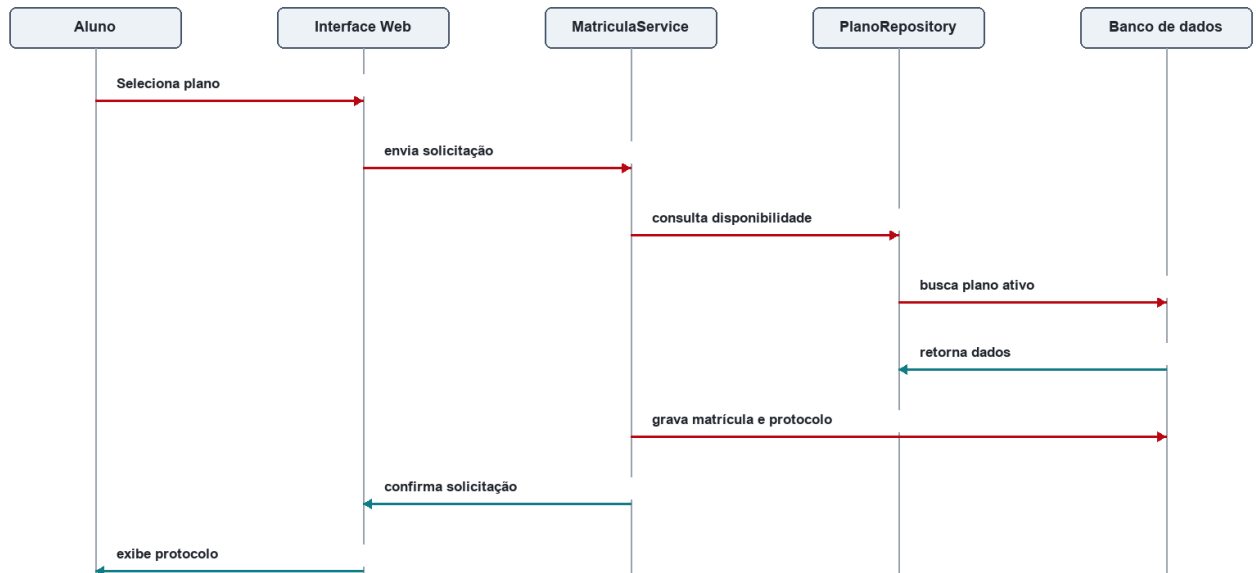


Figura 7 - Diagrama de sequência do fluxo de matrícula

Sequência UC04 - Agendar aula

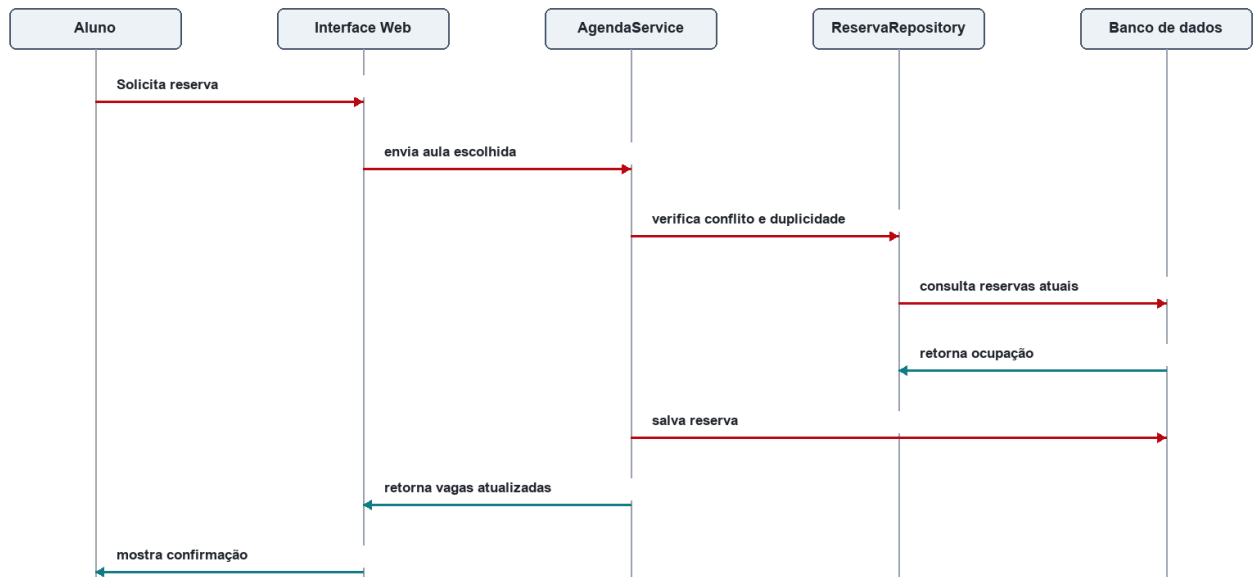


Figura 8 - Diagrama de sequência do fluxo de agendamento

Sequência UC06 - Registrar treino

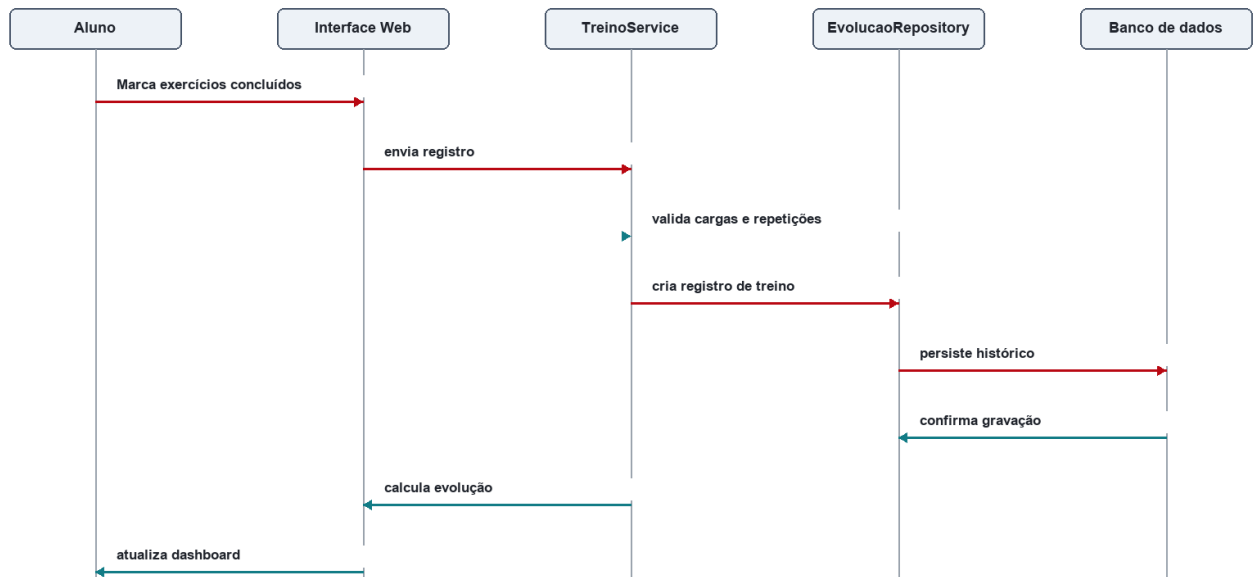


Figura 9 - Diagrama de sequência do fluxo de registro de treino

12 Considerações finais

A segunda versão consolida a documentação revisada, apresenta os novos artefatos de modelagem e entrega uma interface inicial publicada. As próximas etapas técnicas recomendadas são implementar persistência, autenticação real, regras de autorização por perfil e testes automatizados para os fluxos mais importantes.